

Лабораторная работа 2
Первоначальная настройка git

Авраменко Давид Андреевич

1 Вводная часть

2 Выполнение лаб работы

3 Выводы

4 Список литературы

Вводная часть раздел 1

Цель работы

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий, а также освоить базовые умения по работе с git.

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Установка программного обеспечения

```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dnf install git -y  
[sudo] пароль для avramenkodavid:  
Обновление и загрузка репозитория:  
Репозитории загружены.  
Пакет "git-2.53.0-1.fc44.x86_64" уже установлен.  
  
Нечего делать.
```

Установили gh

```
avramenkodavid@fedora:~$ sudo dnf install gh -y
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий
Установка:
gh x86_64 0:2.97.0-2.fc44 updates 39

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 12 MiB. Необходимо загрузить 12 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
[1/1] gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 1.9 MiB/s | 11.8 MiB |
-----
[1/1] Всего 100% | 1.8 MiB/s | 11.8 MiB | 00m06
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета 100% | 18.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию 100% | 1.0 B/s | 1.0 B | 00m01s
[3/3] Установка gh-0:2.97.0-2.fc44.x86_64 100% | 18.5 MiB/s | 40.0 MiB | 00m02s
Завершено!
```


Базовая настройка git

```
avramenkodavid@fedora:~$ git config --global user.name "David Avramenko"  
avramenkodavid@fedora:~$ git config --global user.email "avramenkodavid22@gmail.com"
```

Настроили utf-8 в выводе сообщений git

```
avramenkodavid@fedora:~$ git config --global core.quotePath false
```

Настроили верификацию и подписание коммитов git.

Для этого сгенерировали ключ

```
avramenkodavid@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/avramenkodavid/.gnupg'
Выберите тип ключа:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and Elgamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(9) ECC (sign and encrypt) *default*
(10) ECC (только для подписи)
(14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072)
Запрошенный размер ключа - 3072 бит
Выберите срок действия ключа.
  0 = не ограничен
  <n> = срок действия ключа - n дней
  <n>w = срок действия ключа - n недель
  <n>m = срок действия ключа - n месяцев
  <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

Введите идентификатор пользователя для идентификации ключа.
Avramenko David Andreevich
e-пochты: avramenkodavid22@gmail.com
```

Вывели список ключей и скопировали отпечаток
приватного ключа(в моем случае
277D8DFE26A062E1

```
avramenkodavid@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format=long
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
sec   rsa3072/277D8DFE26A062E1 2026-08-22 [SC]
      4BE486B6D8BAA2A7653DEEDC277D8DFE26A062E1
uid   [ абсолютно ] Avramenko David Andreevich <avramenkodavid22@gmail.com>
      ECD36A7DEFA501 2026-08-22 [E]
```

Вывели ключ в формате ASCII по его отпечатку и
скопировали его

```
avramenkodavid@fedora:~$ gpg --armor --export 277D8DFE26A062E1 > ~/pgp-key.txt
avramenkodavid@fedora:~$ cat ~/pgp-key.txt
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGNB6qJ4T0BDA0yd2bFwErTDPVdBWaNRwVzRrLZYhv75UfdU8n7ugKJ54GLDqg
NhvU9pSpeDGfFxq9Y15Y+WN7M0ucEH7vQzA2PkYsd6pX+/TDNIJ25F9gP4TtX095
ktJGbXC8Z8Arx0aqsKZaXrXxZ94M4SWzR/GVmeIDu9aBf1GSGR0bMtF952jgd
UVRQ7BwI9GjyDNVIarMoGDA6Vhdk3pmpzHxhAK2HnTvKHS9ADpDNE5rSrHJ/qzyz
2M0wQbFrrzZ4f64oA1Pc4JE3b/3q72/RQ6B1w9D9pRtQg0T3vP1S3H1v90Yfyxc7
BWZ2SDQnwlQY51gXkEe8tjrpStAzQ/C/Rizp61Gqq65nZHB74Ir+Sa5DJWB6TDj
Dv3f23pnT9XrcjAYcPvv2uh8sIn6u4q5n5e0XzBCX4Wfp+ggVmgWW461uPLzJ8B+
5m5JymJwPBBjeK7Id7oxTvwjhSL3HAF4Xq2aGvfvd8kWRSx3t8dx8EAMskALP93j
ijfcUdj15Uw6WHMAEQEAAbQ3QXZYW1lbtvIERhdmkIEFuZJLZXZpY2ggPGF2
cmFtZW5rb2RhdmkMjJAZ21haWwY29tPokB0Q0TAQoA0xYhBEvkhRbYUqKnZT3u
3Cd9jf4moGLhBQJqleE9AhsDBQsJCAcCA1ICBhUKCQgLAgQWAgMBAh4HAheAAAJ
ECd9jf4moGLhBQkMALtZsRgNBCEPreQ4zzXGmSpDswM+mwWLAQ9U5Vwq7FF5pnC
997aLH1QKe7fbr1b0ZQdqCxaP/YJ5a9hStQ1K8shXYmTpCuFC3nG822Dwmi9AbFi
w94UT0BPIDE1...8V5rjllAspUZfbb+1nf1NgfQBoMmZsFEogXFHXh1VpuDBWwnzz
2sVB/KUBUewyG+FWtJSCHeqyCfo/QS6g4FkFv96OUVFSFf
2qMJEHm/FVZPdN9aciNE+eRQ130AmRSq0x8b3s1KrqYXE140
Em6+jb8WRfc9quiDSC2VzM/UpiuHdWMBhdqlrny1UpMvtbuJ
[VfQ0YcIiB1U84VcS0JOLPE+Q8mgCyRbXZMDQKQV/1x0Hmiw
9KahUzbzv0ubX30g/D2ukhuQIT897cdMQ5PRQBk1kxv0s34I
bbkB1QRqieE9AQwAwSzavt1l7I21E3xqAanAwp8T+heWtFu7
```

Перешли в настройки GitHub (<https://github.com/settings/keys>),
нажали на кнопку
New key и вставили полученный ключ в поле ввода, после чего
получили
готовый GPG загруженный ключ

Add new GPG key

Title

Мой gpg ключ для лаб

Key

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```
mQGNBGqj4T0BDADyd2bFwErTDPVvdBWaNRwVzRrLZYhv75UfdU8n7ugKJ54GLDqg
NhvU9pSpeDGfFxq9Y15Y+WN7M0ucEH7vQzA2PkYSd6pX+/TDNIJ25F9gP4TkXO95
ktjGbXCbZX8ArxOaqsbKzaXrXxEz94M4SWzR/GVmeIDu9aBfIGSGRObMtF952jgd
UVRQ7BwI9GjyDjIvIarMoGDA6Vhdk3pmpzHxhAK2HnTVKHS9ADpDNE5rSrhJ/qzyz
2MOWQbFrrZ4f64oA1Pc4JE3b/3q72/RQ6BIw9D9pRtQg0T3vPiS3Hiv90Yfyxc7
BWZ2SDQnwwlQY51gXkEe8tjrpStAzQ/C/Rizp61Gqq65nZHB74lr+Sa5DJWB6TDj
Dv3f23pnT9XrcjAYcPvv2uh0sIn6u4q5n5e0XzBCX4WFP+ggVmgWW461uPLzJ8B+
```

Add GPG key

GPG keys

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.



GPG

Мой gpg ключ для лаб

Email address: avramenkodavid22@gmail.com

Key ID: 277D8DFE26A062E1

Subkeys: 24ECD36A7DEFA501

Added on Aug 22, 2026

Learn how to [generate a GPG key and add it to your account](#).

Создание ключей

По алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит создали ключ SSH

```
avramenkodavid@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "avramenkodavid22@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/avramenkodavid/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/avramenkodavid/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/avramenkodavid/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/avramenkodavid/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/avramenkodavid/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:z+IsVVHs0f09o9V1c30/L0dJIE+0oiuGjqdgBQ0ror4 avramenkodavid22@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|.          o..  |
|..         . o.o |
|.o         o...oo|
|. o        .o.+ .0|
|o         S... = o X|
|           )o|
|           +|
|           o |
|           |
|           --+
+---+
fedora:~$
```

По алгоритму ed25519 создали ключ SSH

```
avramenkodavid@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "avramenkodavid22@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/avramenkodavid/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/avramenkodavid/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/avramenkodavid/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/avramenkodavid/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/avramenkodavid/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:z+IsVVHs0f09o9V1c30/L0dJIE+0oiu6jqdgBQ0ror4 avramenkodavid22@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|.          o.. |
|..         . o.o |
|.o         o...oo|
|. o        .o+ .o|
|o         S.. = o X|
|           |
|           |
|           |
|           |
+---+
avramenkodavid@fedora:~$
```

Выводы

- В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили идеологию и применение средств контроля версий, а также освоили умения по работе с git.

Список литературы

- 1. Лабораторная работа №2 [Электронный ресурс] URL:
• <https://esytem.rudn.ru/mod/page/view.php>
- 2. GitHub [Электронный ресурс] URL: <https://github.com/>